INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL

RESPALDO TEÓRICO
MATEMÁTICA
2026

Lic. Luis Ygnacio Ponce Sierra

Índice

🎓 TEMA 1: Sistemas Numéricos y Patrones Algebraicos 1

1. 📜 Un viaje al pasado (el origen de las sombras): 1

2. 🌟 El fundamento teórico (la necesidad del cero): 1

3. 🧬 Anatomía del concepto (el ADN del guerrero): 2

4. 📖 Diccionario maestro: 2

5. 📏 Reglas de "escritura elegante" (protocolo maestro): 2

6. 🗣️ El traductor (situaciones reales): 3

7. 📝 Ejemplos paso a paso (resolución estratégica): 3

8. 💡 Tips de experto (Secretos de Combate): 4

9. 🧠 Conclusión (Tu nuevo Superpoder): 4

Primer Trimestre

"1ero. Básico"

🎓 TEMA 1: Sistemas Numéricos y Patrones Algebraicos

1. 📜 Un viaje al pasado (el origen de las sombras):

"Hace más de 1,400 años en la India, el sabio Brahmagupta definió los negativos como 'deudas'. Pero no fue el único; en la antigua China, los matemáticos usaban varillas rojas para números positivos y varillas negras para los negativos. Sin embargo, en Europa, muchos matemáticos los llamaron 'números absurdos' durante siglos porque no podían 'ver' una cantidad menor que nada. ¡Tuvieron que pasar mil años para que entendiéramos que los negativos no son una ausencia de cantidad, sino una DIRECCIÓN opuesta a la fortuna!" ⚖️ 🔴 ⚫

2. 🌟 El fundamento teórico (la necesidad del cero):

"La Aritmética básica es como caminar en una sola dirección. Pero la vida tiene sentidos opuestos. Los Números Enteros (\mathbb{Z}) nacen de la necesidad de un Punto de Referencia. Sin ellos, no podrías explicar que un submarino está a 500 metros bajo el nivel del mar (-500) o que una cuenta bancaria está sobregirada. Son números Relativos: su valor depende de dónde coloques el 'Cero' (el Origen)."

3. 🧬 Anatomía del concepto (el ADN del guerrero):

1. Un número entero tiene 3 elementos que debes dominar:
2. El Signo: Ubicado siempre a la IZQUIERDA. Indica el clan (+ o -).
3. El Valor Absoluto: Representado por x, es la DISTANCIA pura desde el cero. -8 es 8, porque hay 8 pasos desde el -8 hasta el 0. ¡La distancia nunca es negativa!
4. La Ubicación en la Recta: Es su 'dirección'. A la derecha del cero están los guerreros que crecen al alejarse (ej: +10 > +2). A la
5. izquierda están los guerreros que decrecen al alejarse (ej: -10 < -2)."

4. 📖 Diccionario maestro:

- \mathbb{Z} (Zahl): El símbolo universal de los Enteros (del alemán 'número').
- Simétricos (Inversos Aditivos): Gemelos opuestos. Tienen el mismo valor absoluto, pero signo diferente (ej: +100 y -100). Su suma siempre es CERO.
- Sucesores y Antecesores: El sucesor de un número es el que está a su derecha (+1). ¡Ojo! El sucesor de -5 es -4.
- Enteros No Negativos: El conjunto de los positivos más el cero.

5. 📏 Reglas de "escritura elegante" (protocolo maestro):

✍ Positivo Implícito: Si un número no tiene signo al inicio de una expresión, es POSITIVO. (Escribimos 5+3, no +5+3).

✍ El Escudo de Paréntesis: Es obligatorio separar signos de operación y signos de número. Ejemplo: 7 (-2). Nunca escribas 7 -2.

✍ Simplificación de Signos: Dos signos negativos juntos se fusionan en un positivo: -(-10) = +10. Un positivo y un negativo juntos se vuelven negativo: +(-5) = -5."

6. 🗣 El traductor (situaciones reales):

1. Economía: Depósito/Abono (+), Retiro/Deuda (-).
2. Altitud: Sobre el nivel del mar (+), Bajo el nivel del mar (-).
3. Temperatura: Sobre cero (+), Bajo cero (-).
4. Cronología: Siglos d.C. (+), Siglos a.C. (-).
5. Elevadores: Pisos arriba (+), Sótanos/Parqueos (-)."

7. 📝 Ejemplos paso a paso (resolución estratégica):

Caso A: Suma de Diferente Signo. Enunciado: (-15) + (+20).

1. Identificas los clanes.
2. Restas el mayor valor absoluto menos el menor (20 - 15 = 5).
3. El signo del clan más fuerte (el +20) se mantiene. Resultado: +5.

Caso B: Resta de Enteros. Enunciado: (-8) - (-10).

1. Aplicas la regla de simplificación: -(-) se vuelve +.
2. La operación queda: (-8) + 10.
3. Duelo de clanes: 10 - 8 = 2. Gana el positivo. Resultado: +2.

8. 💡 Tips de experto (Secretos de Combate):

1. Truco del Banco: Piensa siempre en dinero. "Tengo 5 pero gasto 8, quedo debiendo 3 (-3)". ¡Nunca falla!
2. Malla de Multiplicación: Usa la mnemotecnia: "Amigo de mi amigo (+) es amigo (+)". "Enemigo de mi amigo (-) es enemigo (-)". "Enemigo de mi enemigo (-) es AMIGO (+)".
3. Comparación: En los negativos, el número que parece 'más grande' es en realidad el 'más pequeño' porque está más lejos del cero. -100 es mucho menor que -1."

9. 🧠 Conclusión (Tu nuevo Superpoder):

"Has desbloqueado el Sentido del Equilibrio. Ya no ves el mundo en una sola dirección; ahora entiendes que cada fuerza tiene su opuesta y que el Cero es el centro de toda la creación. Con este poder, puedes manejar finanzas, física y, sobre todo, estás blindado para entrar al Gran Torneo del Álgebra.

¡El código del universo es tuyo! ⚡ 🛡️ 🔥 "